

Actividad Grupal Capitulo 5

Luis Aurelio Salazar Richmond

Rausson Arrieta Jiménez

Cristian Gerardo Padilla Sánchez

María Alejandra Marín Vásquez

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Introducción a la Programación

Alexander Simón Benjamín

Universidad Tecnológica Costarricense

Actividad # 1

1. Aumento vs. Automatización: Engelbart propuso sustituir la idea de "automatización" (máquinas que hacen el trabajo por nosotros) por la de "ampliación" (tecnología que expande nuestra capacidad intelectual). **¿En qué medida creen que las aplicaciones actuales (como la Inteligencia Artificial o los procesadores de texto) están cumpliendo esta meta de hacernos más capaces, o simplemente nos están haciendo más dependientes de la máquina?**

Consideramos que la idea de Doug Engelbart sigue siendo muy vigente. Él proponía que la tecnología debía ampliar nuestras capacidades intelectuales y no reemplazar nuestra forma de pensar. En la actualidad, herramientas como la Inteligencia Artificial y los procesadores de texto cumplen en gran medida ese propósito, ya que nos permiten aprender más rápido, resolver problemas con mayor facilidad, organizar mejor nuestras ideas y realizar tareas de manera más eficiente.

La Inteligencia Artificial, por ejemplo, nos ayuda a investigar, generar nuevas ideas, desarrollar algoritmos, realizar cálculos complejos e incluso contribuir a la creación de nuevas tecnologías. Esto nos permite dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo al análisis, la creatividad y la innovación. Sin embargo, la tecnología por sí sola no crea ni toma las decisiones importantes; esas siguen dependiendo del conocimiento, el criterio y el razonamiento de las personas.

No obstante, también existe el riesgo de generar dependencia si utilizamos estas herramientas para que hagan todo por nosotros sin cuestionar o verificar la información que proporcionan. En ese caso, podríamos dejar de desarrollar habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas.

En conclusión, considero que la Inteligencia Artificial sí cumple con la visión de Engelbart siempre que se utilice como una herramienta para potenciar nuestras capacidades y no como un sustituto de nuestro intelecto. Todo depende del uso que le demos: si la empleamos para aprender, investigar y mejorar nuestras habilidades, la tecnología se convierte en un apoyo que amplía nuestro conocimiento y nos ayuda a obtener mejores resultados, sin reemplazar nuestra capacidad de pensar y crear.

2. Resolución de problemas complejos: En 1950, Engelbart se preguntaba cómo la informática podía ayudar a resolver los problemas urgentes del mundo. Si pudieran diseñar una herramienta tecnológica hoy siguiendo la visión de Engelbart, **¿qué problema complejo de nuestra sociedad actual intentarían resolver y cómo ayudaría esa herramienta a "magnificar" la mente humana para lograrlo?**

Si pudiera diseñar una herramienta tecnológica inspirada en la visión de Doug Engelbart, me enfocaría en resolver dos de los problemas más importantes de la actualidad: la desinformación y la lucha contra enfermedades como el cáncer. La herramienta combinaría Inteligencia Artificial con tecnologías avanzadas para ayudar tanto a las personas como a los profesionales a tomar mejores decisiones.

Por un lado, utilizaría IA para analizar información proveniente de fuentes confiables, detectar noticias falsas o datos manipulados y explicar por qué una información puede ser engañosa, mostrando evidencia para que cada persona pueda analizarla de forma crítica.

De esta manera, la tecnología no decidiría por el usuario, sino que fortalecería su capacidad de razonamiento y análisis.

Por otro lado, en el área de la salud, la herramienta apoyaría a médicos e investigadores mediante el análisis de grandes cantidades de información para detectar enfermedades como el cáncer en sus etapas más tempranas. Además, se podrían desarrollar modelos con IA para diseñar nanobots capaces de reconocer y eliminar células cancerígenas con mayor precisión, sustituyéndolas por células sanas y mejorando las posibilidades de tratamiento. Esta tecnología serviría como una herramienta de apoyo para los profesionales de la salud, permitiéndoles comprender mejor el comportamiento de las enfermedades y desarrollar tratamientos más efectivos.

Consideramos que esta propuesta representa la visión de Engelbart porque la tecnología no reemplaza el conocimiento humano, sino que amplía nuestras capacidades para investigar, analizar y resolver problemas complejos. Al combinar la experiencia de científicos, médicos e investigadores con el poder de la Inteligencia Artificial, sería posible desarrollar soluciones innovadoras que antes parecían imposibles, utilizando la tecnología como un medio para potenciar la mente humana y mejorar la calidad de vida de las personas.

Actividad #2

Taller Grupal: "Presupuesto Inteligente y la Visión de Doug Engelbart"

Introducción: En 1950, Doug Engelbart imaginó que las computadoras no serían solo máquinas de cálculo, sino herramientas para "aumentar y magnificar las habilidades mentales" del ser humano. Una hoja de cálculo es el ejemplo perfecto de esta visión: una herramienta que nos permite modelar la realidad, prever el futuro y tomar decisiones informadas. En este taller, utilizaremos un presupuesto mensual en Excel para entender cómo los datos se convierten en información a través de procesos lógicos.

Antes de realizar cualquier modificación en el archivo de presupuesto, fue necesario analizar su funcionamiento para comprender la lógica con la que opera. El objetivo consistió en identificar cómo se comporta el archivo desde el punto de vista de la programación, es decir, analizar cuáles son los datos que el usuario debe ingresar (entradas), qué operaciones realiza automáticamente el sistema (procesos) y cuáles son los resultados que finalmente presenta (salidas).

Objetivos del Taller

1. Identificar los componentes de un sistema de información (Entradas, Procesos y Salidas) dentro de una aplicación ofimática.
2. Aplicar el análisis de tipo "¿Qué pasaría si...?" para la resolución de problemas y toma de decisiones.
3. Comprender el impacto del principio GIGO en la fiabilidad del software. (investiguen que es el principio de GiGO)

Fase 1: Análisis del "Esqueleto" Lógico

Este análisis permite comprender que, aunque se trata de una hoja de cálculo, su funcionamiento sigue la misma estructura lógica que un programa informático: recibe información, la procesa mediante operaciones y devuelve resultados útiles para la toma de decisiones.

➤ Identificación de Variables (Entradas)

Las variables de entrada corresponden a toda la información que el usuario debe ingresar manualmente para que el presupuesto pueda realizar los cálculos correctamente. Estas representan los datos iniciales sobre los cuales trabajará el sistema.

En este caso, se identificó que el usuario debe introducir la siguiente información:

- Los ingresos previstos.
- Los ingresos reales.
- La cantidad prevista de cada gasto.
- El costo real de cada gasto.

Estos datos se registran en las diferentes categorías que conforman el presupuesto, entre ellas:

- Alojamiento.
- Transporte.
- Comida.
- Entretenimiento.
- Impuestos.
- Ahorros.
- Otras categorías de gastos incluidas en la plantilla.

Cada uno de estos valores constituye una variable indispensable para el funcionamiento del presupuesto, ya que proporcionan la información necesaria para que las fórmulas puedan efectuar los cálculos correspondientes.

Es importante destacar que, si el usuario no introduce estos datos, el archivo no puede generar resultados, debido a que las operaciones matemáticas dependen completamente de la información suministrada.

➤ Análisis del Algoritmo (Procesos)

Una vez que el usuario ha ingresado toda la información requerida, el archivo ejecuta automáticamente una serie de procesos mediante fórmulas predefinidas. Estas fórmulas permiten transformar los datos de entrada en información útil para el análisis financiero.

El procedimiento lógico que sigue el archivo puede resumirse de la siguiente manera:

1. Suma todos los ingresos registrados para obtener el total de dinero disponible durante el período analizado.

2. Compara el gasto previsto con el gasto real de cada categoría, calculando automáticamente la diferencia entre ambos valores. Gracias a este proceso es posible identificar si el usuario gastó más, menos o exactamente lo que había presupuestado.
3. Calcula subtotales para cada grupo o categoría de gastos, facilitando el análisis individual de cada área del presupuesto.
4. Suma todas las categorías para obtener el gasto total correspondiente al período.
5. Resta el total de gastos al total de ingresos, generando el saldo final disponible.

Todo este proceso se realiza de manera automática mediante fórmulas de la hoja de cálculo, sin necesidad de que el usuario efectúe operaciones manuales. Esto reduce considerablemente la posibilidad de cometer errores y agiliza el análisis de la información financiera.

➤ Resultados (Salidas)

Después de completar todos los procesos internos, el archivo presenta una serie de resultados que permiten evaluar el estado financiero del presupuesto y comparar la planificación inicial con los gastos realmente realizados.

Los principales resultados obtenidos son:

- Total, ingresos.
- Total, gastos previstos.
- Total, gastos reales.
- Diferencia entre lo presupuestado y lo realmente gastado.
- Saldo previsto.
- Saldo real.

Estos resultados ofrecen una visión clara del comportamiento financiero del usuario, permitiéndole identificar fácilmente si está administrando correctamente sus recursos económicos o si existen gastos superiores a los planificados.

Asimismo, la información generada facilita la toma de decisiones para futuros presupuestos, ya que permite detectar áreas donde es posible reducir gastos o mejorar la distribución de los ingresos.

Después de analizar detalladamente el funcionamiento del archivo, se puede concluir que este opera bajo la misma lógica utilizada en el desarrollo de programas informáticos. En primer lugar, recibe los datos que el usuario introduce manualmente; posteriormente, procesa dicha información mediante una serie de fórmulas y operaciones automáticas; finalmente, presenta resultados que facilitan la interpretación de la información financiera.

En otras palabras, el archivo sigue claramente el modelo de Entrada – Proceso – Salida (EPS), uno de los principios fundamentales estudiados en la asignatura de Introducción a la Programación. Este análisis permitió comprender cómo una hoja de cálculo puede implementar una estructura lógica similar a la de un algoritmo, utilizando variables, operaciones matemáticas y resultados para resolver un problema específico, en este caso, la administración y el control de un presupuesto personal.

Fase 2: Simulación "¿Qué pasaría si...?" (15 min)

Las hojas de cálculo nos permiten responder a preguntas hipotéticas cambiando variables en la "matriz manejable". Apliquen los siguientes escenarios en su archivo:

- 1. **Escenario de Crisis:** Supongan que el costo de la **Electricidad** sube un 40% debido a una crisis energética. Cambien el dato en la columna "Costo Real".
- 2. **Escenario de Emergencia:** Se produce una avería imprevista que consume el 100% de sus "Ingresos Adicionales". Dejen esa entrada en cero

- **Datos originales de referencia**
 - Ingresos previstos: **50,300.00**
 - Ingresos reales: **4,300.00**
 - Gastos reales totales: **1,236.00**
 - Saldo real inicial: **3,064.00**
 - Diferencia total inicial: -41.00
- **Escenario 1: Crisis energética Electricidad sube un 40%**

Cambio realizado:

- Costo real inicial de electricidad = 56.00
- Aumento del 40% ($56.00 \times 1.40 = 78.40$)
- Actualizamos la celda de Costo Real de Electricidad a **78.40**

Resultados actualizados automáticamente:

- Subtotal gastos de Alojamiento: pasa de -41.00 a -63.40
- Costo real total: pasa de 1,236.00 a 1,258.40
- Saldo real: ($4,300.00 - 1,258.40 = 3,041.60$) **Sigue siendo superávit**
- Diferencia total: pasa de **-41.00** a **-63.40** (se amplía la diferencia negativa respecto a lo previsto)
- **Respuesta/ Superávit**

Alojamiento

	Cantidad prevista costo	Real costo	Diferencia		
Hipoteca o alquiler	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	Costo total previsto	1 195,00 €
Teléfono	54,00 €	100,00 €	-46,00 €	Costo real total	1 258,40 €
Electricidad	44,00 €	78,40 €	-34,40 €	Diferencia total	-63,40 €
Gas	22,00 €	28,00 €	-6,00 €	Saldo previsto (Ingresos previstos menos gastos)	49 105,00 €
Agua y alcantarillado	8,00 €	8,00 €	0,00 €	Saldo real (Ingresos reales menos gastos)	3 041,60 €
Televisión por cable	34,00 €	34,00 €	0,00 €	Diferencia (Real menos previsto)	-46 063,40 €
Recogida de residuos	10,00 €	10,00 €	0,00 €		
Mantenimiento o reparaciones	23,00 €	0,00 €	23,00 €		
Suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Subtotal			-63,40 €		

Superavit

➤ Escenario 2: Emergencia: Se agotan los Ingresos Adicionales

Cambio realizado:

- Ingresos adicionales reales iniciales = 300.00
- Se deja en **0.00** (consumido por la avería)

Resultados actualizados automáticamente:

- Total, ingresos mensuales reales: pasa de **4,300.00** a **4,000.00**
- Saldo real: $(4,000.00 - 1,258.40 = 2,741.60)$ **Sigue siendo superávit**
- Diferencia total general: pasa de -46,041.00 a -46,341.00
- **Respuesta = Superávit**

Ingreso mensual actual			
Ingreso 1	4 000,00 €	Costo total previsto	1 195,00 €
Ingresos adicionales	300,00 €	Costo real total	1 236,00 €
Total de ingresos mensuales	4 300,00 €	Diferencia total	-41,00 €
Ingreso mensual actual			
Ingreso 1	4 000,00 €	Saldo previsto (ingresos previstos menos gastos)	49 105,00 €
Ingresos adicionales	0,00 €	Saldo real (ingresos reales menos gastos)	2 764,00 €
Total de ingresos mensuales	4 000,00 €	Diferencia (Real menos previsto)	-46 341,00 €

La simulación de los escenarios permitió comprobar cómo una hoja de cálculo responde automáticamente a los cambios en los datos de entrada. En el primer escenario, al aumentar en un **40%** el costo de la electricidad, el gasto real total pasó de **1,236.00** a **1,258.40**, mientras que el saldo real disminuyó de **3,064.00** a **3,041.60**, aunque se mantuvo un **superávit**. En el segundo escenario, al eliminar los **ingresos adicionales** y reducir los ingresos reales de **4,300.00** a **4,000.00**, el saldo real pasó a **2,741.60**, conservándose igualmente un superávit.

Como grupo, concluimos que este ejercicio demuestra la utilidad de las hojas de cálculo para analizar diferentes situaciones antes de tomar decisiones. Además, evidencia cómo una pequeña modificación en los datos de entrada afecta automáticamente los resultados, permitiendo evaluar distintos escenarios financieros de manera rápida, precisa y confiable.

Fase 3: Reflexión Crítica y GIGO

El software es un "espejo de la mente humana", pero es vulnerable a errores.

1. ¿Qué sucedería si alguien borra accidentalmente el signo menos de una fórmula o introduce un texto donde debería ir un número?

Como grupo, consideramos que si una persona elimina accidentalmente un signo menos de una fórmula o introduce un texto donde debería ir un valor numérico, los resultados de la hoja de cálculo pueden cambiar completamente o incluso generar errores. Esto puede provocar que el presupuesto muestre información incorrecta, haciendo creer que se

dispone de más dinero del que realmente existe o alterando los cálculos de ingresos, gastos y saldos. Por esta razón, creemos que es fundamental revisar tanto las fórmulas como los datos ingresados antes de analizar los resultados y tomar decisiones financieras.

2. Importancia de la exactitud de los datos de entrada (Principio GIGO)

Como equipo, entendemos que el principio **GIGO (Garbage In, Garbage Out)** significa que, aunque un programa o una hoja de cálculo funcionen correctamente, si los datos ingresados son incorrectos, los resultados obtenidos también lo serán. En un presupuesto, esto puede generar cálculos equivocados y llevar a tomar decisiones financieras que afecten negativamente la economía de una persona o de una organización. Por ello, consideramos que verificar la información antes de procesarla es una práctica indispensable para obtener resultados confiables y realizar un análisis adecuado.

3. ¿Las hojas de cálculo serán reemplazadas en el futuro? ¿Cómo imaginan esa herramienta?

Como grupo, pensamos que las hojas de cálculo podrían ser reemplazadas o, al menos, complementadas por herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Imaginamos una plataforma donde el usuario solo tenga que escribir o expresar en lenguaje natural lo que necesita, por ejemplo: "*¿Cuánto puedo ahorrar este mes?*" o "*¿Qué pasaría si mis gastos aumentan un 20%?*". La herramienta analizaría automáticamente la información, realizaría los cálculos, detectaría posibles errores en los datos, generaría gráficos e incluso ofrecería recomendaciones para mejorar la administración del presupuesto.

Sin embargo, también coincidimos en que, aunque estas tecnologías facilitarán muchas tareas, será fundamental que las personas comprendan cómo se generan los resultados. De esta manera, podrán interpretar correctamente la información y tomar decisiones financieras responsables, utilizando la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del análisis humano.

Conclusión

El desarrollo de este trabajo nos permitió comprender la importancia de la lógica en el funcionamiento de las herramientas informáticas y su aplicación en la resolución de problemas cotidianos. A través del análisis del presupuesto en una hoja de cálculo, identificamos cómo se implementan los conceptos de Entrada, Proceso y Salida (EPS), entendiendo que, al igual que un programa, una hoja de cálculo recibe datos, los procesa mediante fórmulas y presenta resultados que facilitan la toma de decisiones.

Asimismo, aprendimos la relevancia del principio GIGO (Garbage In, Garbage Out), el cual demuestra que la calidad de los resultados depende directamente de la exactitud de la información ingresada. Esto nos permitió reconocer la necesidad de verificar tanto los datos como las fórmulas para evitar errores que puedan afectar el análisis y la interpretación de los resultados.

Finalmente, reflexionamos sobre la visión de Doug Engelbart, quien planteó que la tecnología debía servir para ampliar las capacidades intelectuales del ser humano. Consideramos que herramientas como la Inteligencia Artificial representan una gran oportunidad para apoyar el aprendizaje, el análisis de información y la resolución de problemas complejos, siempre que sean utilizadas de forma responsable y como un complemento del pensamiento humano. En conjunto, este trabajo fortaleció nuestra comprensión de los fundamentos de la programación y nos permitió valorar el papel de la tecnología como una herramienta para mejorar la toma de decisiones y enfrentar los desafíos de la sociedad actual.